



ASPECTOS CLAVE PARA EL TRAZO DE LA MANGA

MAQUINARIA Y SISTEMA DE MEDIDAS DE
CAMISETAS DEPORTIVAS

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

El conocimiento de la anatomía del brazo es esencial para trazar correctamente las mangas, especialmente en el caso de mangas ceñidas o básicas, donde el ajuste y la movilidad dependen directamente de una construcción precisa. Comprender la forma, proporción y movilidad del brazo permite lograr un entalle adecuado y evitar tensiones o deformaciones en la prenda.

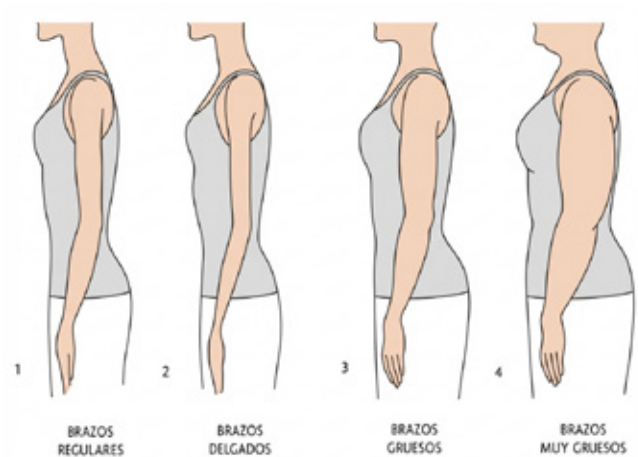


Los tipos de brazos más comunes, que deben tenerse en cuenta en el patronaje, son:

- Brazo recto.
- Brazo curvado hacia adelante (natural).
- Brazo con volumen en bíceps o tríceps.
- Brazo delgado.
- Brazo corto o largo en proporción al torso.

Identificar estas variaciones es clave para adaptar el diseño de la manga y lograr un calce funcional y estético.

Figura 1. Tipos de brazos



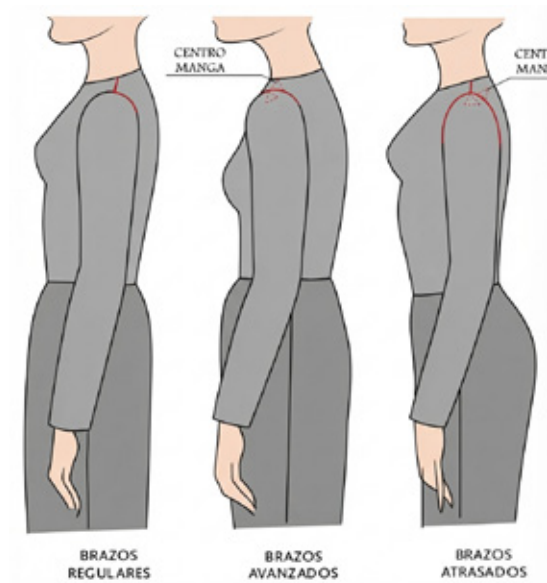
Evaluar la posición del brazo en relación con el cuerpo es fundamental para asegurar una caída correcta de la manga. La ubicación de la manga en el centro del hombro debe ajustarse según la constitución corporal y la postura del usuario.

Existen dos defectos comunes en la posición del brazo que afectan directamente el entalle de la manga:

- Brazo adelantado, que requiere mayor capacidad en la parte posterior de la manga.
- Brazo atrasado, que exige ajustes en el delantero para evitar tensión o exceso de tela.

Este análisis permite lograr una manga funcional, bien entallada y sin deformaciones.

Figura 2. Posición de brazos



Tipos de posición del brazo y su impacto en el trazado de la manga.

1. Brazo regular: el brazo se alinea con el centro del cuerpo. En este caso, ubicar el centro de la manga en el centro del hombro garantiza una caída equilibrada y sin ajustes adicionales.

2. Brazo adelantado: esta postura desplaza el brazo hacia adelante, arrastrando el omóplato y generando mayor volumen en la espalda. La parte posterior del torso se amplía, mientras que la delantera se acorta y aplanada. En estos casos, el centro de la manga debe moverse hacia atrás respecto al hombro del corpiño, y también es necesario ajustar el patrón base, aumentando el largo posterior y reduciendo el anterior.

3. Brazo atrasado: cuando el brazo se retrasa, se incrementa el hueco en el centro de la espalda, se reduce la prominencia del omóplato y disminuye la inclinación del hombro. Esto genera un aumento en el volumen del busto y una disminución del sector posterior del torso. El centro de la manga debe desplazarse hacia adelante respecto al centro del hombro del corpiño, y el patrón debe adaptarse cuidadosamente a estas proporciones para mantener el equilibrio en la prenda.

Análisis y comportamiento del patrón de manga.

La manga es una pieza que envuelve el brazo y puede variar en diseño, forma y ajuste, pero su construcción siempre parte de un principio anatómico básico. Dos elementos clave en su desarrollo son el largo de manga y la altura o cabeza de manga.

- **Largo de manga:** se mide desde el punto acromio hasta la muñeca y se mantiene constante sin importar el tipo de prenda o estilo de la manga.
- **Cabeza de manga (altura):** puede calcularse a partir de una tabla de tallas, por deducción técnica o por valores estandarizados. Su altura influye directamente en el comportamiento de la prenda sobre el cuerpo.

Comportamiento de la cabeza de manga:

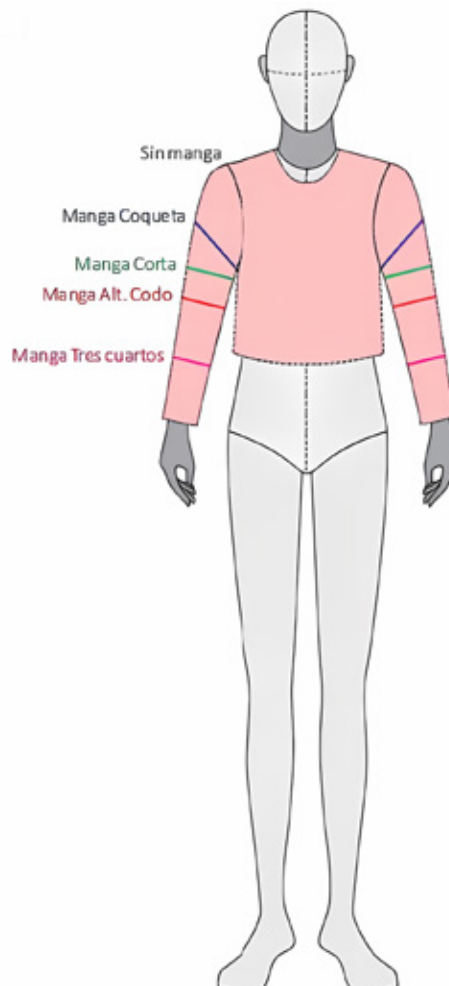
- Una cabeza de manga más alta aporta mayor estructura y definición al contorno del brazo, pero limita el movimiento, por lo que se asocia a prendas ajustadas o formales.
- Una cabeza de manga más baja ofrece mayor comodidad y libertad de movimiento, aunque con menos estructura, lo cual es característico de prendas holgadas o deportivas.

En términos de uso:

- Cabeza de manga corta >> prendas deportivas
- Cabeza de manga alta >> prendas formales
- Altura intermedia >> prendas casuales

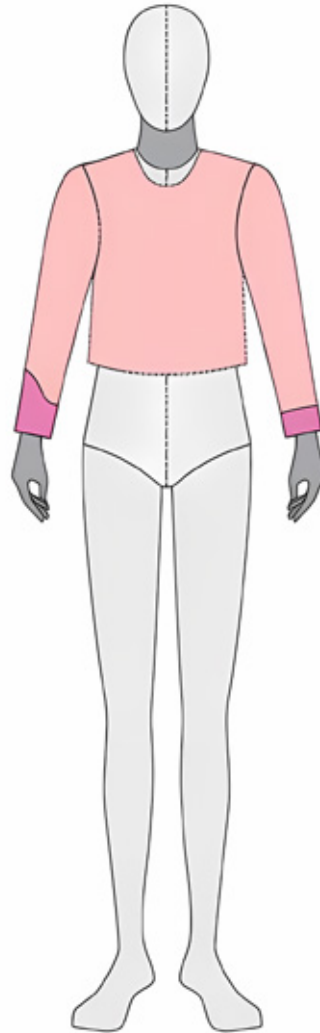
Este análisis permite adaptar el patrón de manga al estilo, uso y confort esperado de la prenda.

Figura 3. Tipos de mangas



Cabeza de manga según cuadro de tallas: la altura de cabeza de manga definida por cuadros de tallas corresponde generalmente a prendas casuales. Esta medida es estandarizada y no considera el comportamiento específico de la prenda sobre el cuerpo, ni el ajuste requerido según el diseño o funcionalidad del modelo.

Figura 4. Cabeza de mangas



Cabeza de manga por medida deducida

La altura de la cabeza de manga puede determinarse a partir del plano trabajado y del tipo de prenda. Para ello, se suman las medidas de recorrido de la sisa delantera y posterior, y el resultado se divide según el estilo de la prenda, lo que permite adaptar el patrón al nivel de ajuste requerido.

- **Prenda deportiva:** $(\text{sisa delantera} + \text{sisa posterior}) \div 5$
- **Prenda casual:** $(\text{sisa delantera} + \text{sisa posterior}) \div 4$
- **Prenda formal o sastre:** $(\text{sisa delantera} + \text{sisa posterior}) \div 3$

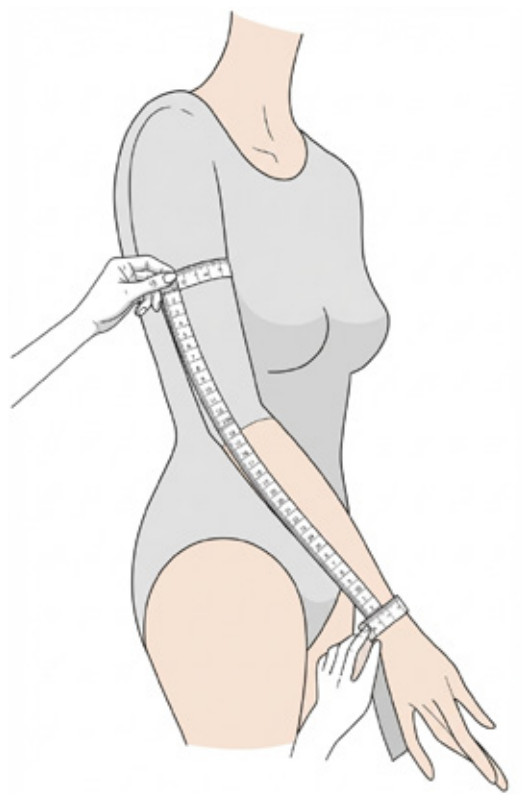
Por otro lado, las cabezas de manga estandarizadas son medidas predefinidas utilizadas sin justificación técnica específica, comunes en procesos simplificados o automatizados.

Aunque existen múltiples métodos y fórmulas para trazar la cabeza de manga, el enfoque descrito corresponde a la metodología del manual y puede aplicarse a cualquier línea. Lo esencial es entender la lógica de comportamiento de la manga en función del diseño. Medidas clave para mangas:

1. **Circunferencia de brazo:** alrededor de la parte más ancha, cerca de la axila.
2. **Circunferencia de codo:** alrededor del centro del codo.
3. **Circunferencia de muñeca:** justo por encima de la mano.

Estas medidas aseguran un trazo funcional, cómodo y coherente con el tipo de prenda a desarrollar.

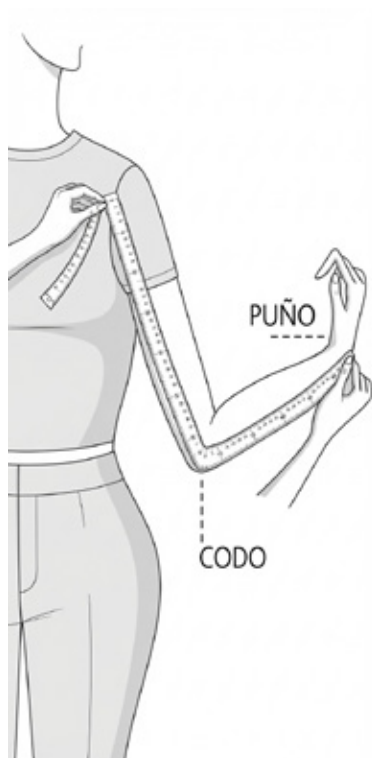
Figura 5. Medida de contornos en brazo



Largo total del brazo: se mide desde el punto de unión del hombro (donde también se toma el ancho de hombros), pasando por el codo ligeramente flexionado, hasta la articulación donde el antebrazo se une con la mano.

Altura del codo: corresponde a la distancia entre la costura del hombro y el hueso del codo, siguiendo la línea natural del brazo.

Figura 5. Medida de contornos en brazo



Trazo de cabeza de manga

Aunque existen múltiples métodos y fórmulas para desarrollar la cabeza de manga, la clasificación presentada corresponde a la metodología utilizada en el manual y puede aplicarse a cualquier línea de diseño. Lo fundamental es comprender el comportamiento de la manga según el tipo de prenda, ya que esto define su forma, ajuste y funcionalidad.

En el desarrollo de curvas y líneas para la cabeza de manga, hay distintas formas de trazado. El enfoque mostrado en los videos del manual ofrece una visión general que reúne los trazos más comunes aplicados en diferentes diseños. Es importante recordar que el trazo de la manga está directamente relacionado con el diseño base de la prenda; por tanto, se considera un complemento dentro del proceso de patronaje.

Referencias bibliográficas

Chataignier, G. (2010). Manual de diseño de moda: técnicas de patronaje y confección. Gustavo Gili.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2013). Manual de patronaje básico: femenino, masculino e infantil. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Sánchez, M. (2016). Patronaje y confección: técnica y práctica. Promopress.

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. Paidós.

Vélez Sánchez, M. (1995). Patronaje y escalado línea femenina. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).